

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

Fiches d'Évaluation : 10 Questions de Quiz & 8 Flashcards de Révision

PARTIE 1 : QUIZ ÉVALUATIF

Question 1 : Quelle est l'écriture de la forme algébrique d'un nombre complexe z ?

- A. $z = a + b$
- B. $z = a + i \cdot b$ (avec a, b réels)
- C. $z = a - i \cdot b$
- D. $z = i \cdot (a + b)$

Réponse correcte : B. $z = a + i \cdot b$ (avec a, b réels)

Explication : Par définition, tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = a + i \cdot b$, où a et b sont deux réels représentant respectivement la partie réelle et imaginaire.

Question 2 : À quelle condition deux nombres complexes z et z' sont-ils égaux ?

- A. Si et seulement si ils ont le même module
- B. Si et seulement si ils ont le même argument
- C. Si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z')$ et $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')$
- D. Si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z')$

Réponse correcte : C. Si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z')$ et $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z')$

Explication : L'égalité de deux nombres complexes équivaut à l'égalité stricte de leurs parties réelles et de leurs parties imaginaires séparément.

Question 3 : Quelle est l'expression du conjugué $\bar{z}$ du complexe $z = a + i \cdot b$?

- A. $\bar{z} = -a - i \cdot b$
- B. $\bar{z} = a + i \cdot b$
- C. $\bar{z} = a - i \cdot b$
- D. $\bar{z} = -a + i \cdot b$

Réponse correcte : C. $\bar{z} = a - i \cdot b$

Explication : Le conjugué d'un complexe s'obtient en changeant uniquement le signe de sa partie imaginaire.

Question 4 : Que vaut le produit $z \cdot \bar{z}$ pour $z = a + i \cdot b$?

- A. $a^2 - b^2$
- B. $a^2 + b^2$
- C. $a + b$

D. $i \cdot (a^2 + b^2)$

Réponse correcte : B. $a^2 + b^2$

Explication : En développant : $z \cdot \bar{z} = (a + i \cdot b)(a - i \cdot b) = a^2 - (i \cdot b)^2 = a^2 - i^2 \cdot b^2 = a^2 + b^2$ car $i^2 = -1$.

Question 5 : Quelle est l'expression géométrique du module $|z|$?

- A. La distance de l'origine O au point image M
- B. L'angle orienté de l'axe des réels avec OM
- C. La pente de la droite OM
- D. L'aire du triangle OAM

Réponse correcte : A. La distance de l'origine O au point image M

Explication : Dans le repère orthonormé complexe, $|z| = OM$, ce qui correspond à la longueur du segment reliant l'origine au point image M.

Question 6 : Quelle est la propriété correcte du module d'un produit $|z \cdot z'|$?

- A. $|z \cdot z'| = |z| + |z'|$
- B. $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$
- C. $|z \cdot z'| = |z|^2 + |z'|^2$
- D. $|z \cdot z'| = |z / z'|$

Réponse correcte : B. $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$

Explication : Le module d'un produit est égal au produit des modules.

Question 7 : Quelle est l'écriture de la forme trigonométrique de z ?

- A. $z = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$
- B. $z = r \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$
- C. $z = r \cdot (\sin(\theta) + i \cdot \cos(\theta))$
- D. $z = r + \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$

Réponse correcte : B. $z = r \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$

Explication : La forme trigonométrique fait apparaître le module r (strictement positif) en facteur des composantes circulaires de l'argument θ .

Question 8 : Quelle est la formule d'Euler pour exprimer $\cos(\theta)$?

- A. $\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}) / 2$
- B. $\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} - e^{-i \cdot \theta}) / (2 \cdot i)$
- C. $\cos(\theta) = e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}$
- D. $\cos(\theta) = e^{i \cdot \theta} \cdot e^{-i \cdot \theta}$

Réponse correcte : A. $\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}) / 2$

Explication : Il s'agit de la formule d'Euler fondamentale qui permet d'exprimer le cosinus sous forme d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes.

Question 9 : Quelle est la formule de Moivre ?

- A. $e^{(i \cdot n \cdot \theta)} = e^{(i \cdot \theta)}$
- B. $(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))^n = \cos(n \cdot \theta) + i \cdot \sin(n \cdot \theta)$
- C. $\cos^n(\theta) + \sin^n(\theta) = 1$
- D. $(e^{(i \cdot \theta)})^n = e^{(i \cdot \theta \cdot n)}$

Réponse correcte : B. $(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))^n = \cos(n \cdot \theta) + i \cdot \sin(n \cdot \theta)$

Explication : La formule de Moivre traduit la puissance n-ième d'un nombre complexe de module 1, ce qui correspond à multiplier son argument par n.

Question 10 : Quelle est l'écriture complexe d'une rotation de centre Omega d'affixe w et d'angle theta ?

- A. $z' = z + e^{(i \cdot \theta)}$
- B. $z' - w = e^{(i \cdot \theta)} \cdot (z - w)$
- C. $z' - w = k \cdot (z - w)$
- D. $z' = e^{(i \cdot \theta)} \cdot z$

Réponse correcte : B. $z' - w = e^{(i \cdot \theta)} \cdot (z - w)$

Explication : La rotation de centre d'affixe w et d'angle theta se traduit par la multiplication de la différence (z - w) par le facteur de rotation unitaire $e^{(i \cdot \theta)}$.

PARTIE 2 : FLASHCARDS DE RÉVISION

Découpez ces fiches ou révisiez-les directement pour maîtriser les formules par cœur.

RECTO (Notion/Formule)	VERSO (Définition/Propriété)
Forme Algébrique	$z = a + i \cdot b$ (avec a, b réels). $\text{Re}(z) = a$, $\text{Im}(z) = b$.
Le Conjugué	$\bar{z} = a - i \cdot b$. $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$. $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$.
Le Module	$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$. $ z \cdot z' = z \cdot z' $. $ z / z' = z / z' $.
L'Argument	$\arg(z) = \theta \in [2 \cdot \pi]$ avec $\cos(\theta) = a/ z $ et $\sin(\theta) = b/ z $. $\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') \pmod{2 \cdot \pi}$.
Forme Exponentielle	$z = r \cdot e^{i \cdot \theta}$ avec $r = z $ et $\theta = \arg(z)$. $e^{i \cdot \theta} = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$.
Formules de Moivre & Euler	Moivre : $(e^{i \cdot \theta})^n = e^{i \cdot n \cdot \theta}$. Euler : $\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta})/2$, $\sin(\theta) = (e^{i \cdot \theta} - e^{-i \cdot \theta})/(2 \cdot i)$.
Second Degré dans $\mathbb{C}$	$A \cdot z^2 + B \cdot z + C = 0$. Si $\Delta < 0$, solutions complexes conjuguées : $z_1, z_2 = (-B \pm i \cdot \sqrt{-\Delta}) / (2 \cdot A)$.
Transformations Complexes	Translation : $z' = z + b$ Homothétie : $z' - w = k \cdot (z - w)$ Rotation : $z' - w = e^{i \cdot \theta} \cdot (z - w)$